Modello barra–stringa ed analisi FEM 1D: risposta risonante ad eccitazione armonica a 2 kHz

D. Bagnara

July 9, 2026

Abstract

Si presenta il modello dinamico di una *barra–stringa* (trave di Eulero–Bernoulli soggetta a tensione assiale) e la sua discretizzazione agli elementi finiti con elementi di Hermite. Si ricavano le frequenze naturali in forma chiusa per il caso appoggiato–appoggiato, si costruisce la risposta armonica forzata e si mostra che, con un'opportuna scelta della tensione, la struttura entra in risonanza per un'eccitazione sinusoidale a $f_0 = 2\,\mathrm{kHz}$, con una banda di risonanza (*spread*) determinata dallo smorzamento modale. Il documento accompagna lo script MATLAB `beam_string_fem.m`.

1 Introduzione

Il modello barra–stringa descrive elementi strutturali snelli in cui coesistono due meccanismi di richiamo elastico trasversale: la rigidezza flessionale EI (comportamento da *barra*, o trave) e la tensione assiale T (comportamento da *stringa*, o corda tesa). È il modello naturale per fili, trefoli e conduttori tesi eccitati da forze distribuite o concentrate, ad esempio di origine elettromagnetica. L'interesse pratico è duplice: (i) prevedere *a quale frequenza* la struttura risuona, dato che in risonanza l'ampiezza è limitata solo dallo smorzamento; (ii) quantificare lo *spread* di frequenza entro cui la risposta rimane amplificata, cioè la banda a metà potenza attorno al picco.

2 Modello continuo

2.1 Equazione del moto

Sia $w(x,t)$ lo spostamento trasversale di una campata di lunghezza L, massa per unità di lunghezza ρA, rigidezza flessionale EI e tensione assiale T costante. Il bilancio di quantità di moto trasversale fornisce la PDE del quarto ordine

$$\rho A\,\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + c\,\frac{\partial w}{\partial t} + EI\,\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} - T\,\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = f(x,t), \tag{1}$$

dove c è uno smorzamento viscoso equivalente ed $f(x,t)$ la forza trasversale per unità di lunghezza. I due casi limite sono immediati: per $T \to 0$ si ritrova la trave di Eulero–Bernoulli, per $EI \to 0$ l'equazione delle corde vibranti. Il rapporto adimensionale

$$\mu_n = \frac{EI\,\beta_n^2}{T}, \qquad \beta_n = \frac{n\pi}{L}, \tag{2}$$

misura, modo per modo, quanto il comportamento sia da trave ($\mu_n \gg 1$) o da corda ($\mu_n \ll 1$): la rigidezza flessionale pesa sempre di più al crescere dell'ordine modale, perché entra con la quarta potenza del numero d'onda.

2.2 Frequenze naturali (appoggiato–appoggiato)

Con condizioni al contorno $w(0) = w(L) = 0$, $w''(0) = w''(L) = 0$, le autofunzioni sono $\phi_n(x) = \sin(\beta_n x)$ e la relazione di dispersione fornisce

$$\omega_n^2 \;=\; \beta_n^2 \,\frac{T}{\rho A} \;+\; \beta_n^4 \,\frac{EI}{\rho A}, \qquad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}. \tag{3}$$

Il primo termine è il contributo di corda (lineare in β_n sulla frequenza), il secondo quello flessionale (quadratico in β_n): lo spettro di una barra–stringa *non è armonico*, i modi alti sono progressivamente "stirati" verso l'alto rispetto ai multipli interi del fondamentale.

2.3 Sintonizzazione della risonanza a f_0

Fissata la geometria, la (3) si inverte rispetto a T: imposto che il modo n^* cada esattamente su $\omega_0 = 2\pi f_0$,

$$T^* = \frac{\rho A\,\omega_0^2 - EI\,\beta_{n^*}^4}{\beta_{n^*}^2}, \qquad \beta_{n^*} = \frac{n^*\pi}{L}, \tag{4}$$

con il vincolo di ammissibilità $T^* > 0$ (e $\sigma = T^*/A$ entro il limite del materiale). Nello script il modo n^* è scelto come quello più vicino a f_0 per la tensione di primo tentativo.

3 Formulazione debole e discretizzazione FEM

3.1 Forma debole

Moltiplicando la (1) per una funzione test $v \in H_0^2(0,L)$ ed integrando per parti due volte il termine flessionale ed una volta quello di tensione si ottiene: trovare $w(\cdot,t)$ tale che

$$\int_0^L \rho A\,\ddot{w}\,v\,\mathrm{d}x + \int_0^L c\,\dot{w}\,v\,\mathrm{d}x + \int_0^L EI\,w''\,v''\,\mathrm{d}x + \int_0^L T\,w'\,v'\,\mathrm{d}x = \int_0^L f\,v\,\mathrm{d}x \tag{5}$$

per ogni v ammissibile. La presenza di w'' richiede continuità C^1 delle funzioni di forma: la scelta canonica sono i polinomi cubici di Hermite.

3.2 Elemento di Hermite

Ogni elemento di lunghezza h ha due nodi e quattro gradi di libertà $\boldsymbol{q}_e = [\,w_1\ \theta_1\ w_2\ \theta_2\,]^{\mathsf{T}}$ con $\theta_i = w'(x_i)$. In coordinate naturali $\xi = (x - x_1)/h \in [0,1]$,

$$\begin{aligned} N_1 &= 1 - 3\xi^2 + 2\xi^3, & N_2 &= h(\xi - 2\xi^2 + \xi^3),\\ N_3 &= 3\xi^2 - 2\xi^3, & N_4 &= h(-\xi^2 + \xi^3). \end{aligned} \tag{6}$$

Sostituendo $w = \boldsymbol{N}\boldsymbol{q}_e$ nella (5) si ottengono le tre matrici elementari. Rigidezza flessionale:

$$\boldsymbol{K}_b^{(e)} = \frac{EI}{h^3}\begin{bmatrix} 12 & 6h & -12 & 6h \\ 6h & 4h^2 & -6h & 2h^2 \\ -12 & -6h & 12 & -6h \\ 6h & 2h^2 & -6h & 4h^2 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

Rigidezza *geometrica* indotta dalla tensione (dal termine $T\,w'v'$):

$$\boldsymbol{K}_g^{(e)} = \frac{T}{30h}\begin{bmatrix} 36 & 3h & -36 & 3h \\ 3h & 4h^2 & -3h & -h^2 \\ -36 & -3h & 36 & -3h \\ 3h & -h^2 & -3h & 4h^2 \end{bmatrix}. \tag{8}$$

Massa consistente:

$$\boldsymbol{M}^{(e)} = \frac{\rho A h}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22h & 54 & -13h \\ 22h & 4h^2 & 13h & -3h^2 \\ 54 & 13h & 156 & -22h \\ -13h & -3h^2 & -22h & 4h^2 \end{bmatrix}. \tag{9}$$

L'assemblaggio standard produce $\boldsymbol{M}$, $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{K}_b + \boldsymbol{K}_g$ globali; le condizioni appoggiato–appoggiato si impongono eliminando i gradi di libertà $w(0)$ e $w(L)$ (le rotazioni d'estremità restano libere). Un carico puntuale F_0 in x_F si proietta sui gradi di libertà dell'elemento contenente x_F tramite le stesse funzioni di forma, $\boldsymbol{F} = F_0\,\boldsymbol{N}^{\mathsf{T}}(\xi_F)$: è il carico *energeticamente consistente*.

3.3 Smorzamento di Rayleigh

Lo smorzamento è modellato come $\boldsymbol{C} = \alpha\boldsymbol{M} + \beta\boldsymbol{K}$, con α, β calibrati imponendo lo smorzamento modale ζ a due pulsazioni ω_1, ω_2 che delimitano la banda d'interesse:

$$\alpha = \frac{2\zeta\,\omega_1\omega_2}{\omega_1 + \omega_2}, \qquad \beta = \frac{2\zeta}{\omega_1 + \omega_2}. \tag{10}$$

Nello script si usa $\omega_1 = \omega_0$, $\omega_2 = 2\omega_0$ con $\zeta = 0{,}5\,\%$, valore tipico per fili metallici tesi.

4 Analisi dinamica

4.1 Analisi modale

Il problema agli autovalori generalizzato $\boldsymbol{K}\boldsymbol{\phi}_n = \omega_n^2\,\boldsymbol{M}\boldsymbol{\phi}_n$ fornisce frequenze e forme modali FEM, da confrontare con la (3) per la verifica di convergenza. Con elementi di Hermite l'errore in frequenza converge come $O(h^4)$: con $N_e = 200$ elementi su $L = 0{,}8\,\mathrm{m}$ (oltre 20 elementi per lunghezza d'onda del modo 9) l'errore sul modo target risulta $\sim 2\cdot 10^{-6}\,\%$.

4.2 Risposta armonica forzata (FRF)

Per $f(x,t) = F_0\,\delta(x - x_F)\sin(\omega t)$ la risposta a regime è $\boldsymbol{w}(t) = \Im\{\boldsymbol{W}(\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}\}$ con

$$\boldsymbol{W}(\omega) = \left(\boldsymbol{K} + \mathrm{j}\omega\boldsymbol{C} - \omega^2\boldsymbol{M}\right)^{-1}\boldsymbol{F}. \tag{11}$$

Espandendo sulla base modale ($\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{I}$),

$$W(x_o,\omega) = \sum_n \frac{\phi_n(x_o)\,\phi_n(x_F)\,F_0}{\omega_n^2 - \omega^2 + 2\mathrm{j}\zeta_n\omega_n\omega}, \tag{12}$$

da cui la condizione di risonanza: quando $\omega \to \omega_{n^*}$ il denominatore del termine n^* si riduce a $2\mathrm{j}\zeta_{n^*}\omega_{n^*}^2$ e l'ampiezza è amplificata di un fattore $Q = 1/(2\zeta)$ rispetto alla risposta quasi-statica dello stesso modo ($Q = 100$ per $\zeta = 0{,}5\,\%$). La scelta di x_F e x_o deve evitare i nodi di ϕ_{n^*}, altrimenti il prodotto $\phi_{n^*}(x_o)\phi_{n^*}(x_F)$ annulla la partecipazione del modo: nello script $x_F = 0{,}30\,L$ e $x_o = 0{,}37\,L$.

4.3 Spread di risonanza: banda a metà potenza

Dalla (12), l'ampiezza scende di 3 dB rispetto al picco alle frequenze $f_{n^*}(1 \pm \zeta)$; la banda a metà potenza vale quindi

$$\Delta f_{-3\,\mathrm{dB}} \simeq 2\,\zeta\,f_{n^*}. \tag{13}$$

Questo è lo *spread* fisicamente rilevante: per $f_0 = 2\,\mathrm{kHz}$ e $\zeta = 0{,}5\,\%$ si ottiene $\Delta f \simeq 20\,\mathrm{Hz}$. Se l'eccitazione (o la tensione della campata, tramite la (3)) deriva entro questa banda, la struttura risponde ancora in condizioni sostanzialmente risonanti; al di fuori, l'ampiezza crolla rapidamente. È anche il criterio con cui interpretare lo sweep numerico $f \in [0{,}9\,f_0,\ 1{,}1\,f_0]$ dello script: il picco è stretto (Q elevato) ed è la firma inequivocabile della risonanza del modo n^*.

4.4 Transitorio di aggancio alla risonanza

Integrando la (1) nel tempo (Newmark, accelerazione media, $\gamma = 1/2$, $\beta = 1/4$, incondizionatamente stabile) con eccitazione esattamente a f_0, l'inviluppo della risposta cresce come

$$w_{\text{env}}(t) \propto \left(1 - e^{-\zeta\omega_0 t}\right), \tag{14}$$

con costante di tempo $\tau = 1/(\zeta\omega_0) \simeq 16\,\text{ms}$: il regime si raggiunge in $\sim 3\tau \approx 50\,\text{ms}$, cioè un centinaio di cicli a 2 kHz. Anche questo è un indicatore diagnostico utile: una crescita lenta dell'inviluppo con saturazione limitata dallo smorzamento è tipica dell'eccitazione *in* risonanza, mentre fuori banda il regime è raggiunto quasi subito con ampiezza modesta e battimenti a $|f - f_{n^*}|$.

5 Caso numerico di riferimento

Filo di acciaio armonico: $L = 0{,}8\,\text{m}$, $d = 2\,\text{mm}$, $E = 210\,\text{GPa}$, $\rho = 7850\,\text{kg/m}^3$, da cui $\rho A = 2{,}47 \times 10^{-2}\,\text{kg/m}$ ed $EI = 0{,}165\,\text{N m}^2$. Applicando la (4) con $f_0 = 2\,\text{kHz}$, il modo più vicino risulta $n^* = 9$ e la tensione di sintonia

$$T^* \simeq 2912\,\text{N} \qquad (\sigma \simeq 927\,\text{MPa}),$$

ammissibile per filo armonico ad alta resistenza. La Tabella 1 riporta il confronto FEM/analitico ottenuto con lo script ($N_e = 200$): si noti la non-armonicità dello spettro ($f_2/f_1 > 2$, ecc.) dovuta al termine flessionale.

Table 1: Frequenze naturali: FEM (Hermite, $N_e = 200$) vs. analitico (3), $T = T^*$.

n	f_n FEM [Hz]	f_n analitica [Hz]
1	214,85	214,85
2	430,26	430,26
3	646,79	646,79
4	865,00	865,00
5	1085,43	1085,43
6	1308,63	1308,63
7	1535,12	1535,12
8	1765,41	1765,41
9	**2000,00**	**2000,00**
10	2239,38	2239,38

Lo sweep FRF conferma il picco esattamente a 2000 Hz con banda a $-3\,\text{dB}$ di $\approx 20\,\text{Hz}$, in accordo con la (13); l'ampiezza al picco supera di circa due ordini di grandezza la risposta quasi-statica del modo, coerentemente con $Q = 100$.

6 Note di validità e possibili estensioni

- **Eulero–Bernoulli vs. Timoshenko.** Per il modo 9 la semilunghezza d'onda è $L/9 \approx 89\,\text{mm} \gg d = 2\,\text{mm}$: taglio ed inerzia rotatoria sono trascurabili e il modello E–B è adeguato fino ben oltre 2 kHz per questa geometria.
- **Linearità.** Il modello assume T costante; per grandi ampiezze la tensione dinamica indotta dallo stiramento introduce una non-linearità di tipo Duffing (irrigidente) che sposta il picco e genera il caratteristico salto d'isteresi. Il modello lineare resta valido finché $w_{\max} \ll d$.

- **Eccitazione distribuita.** Per forze di volume (es. forze elettromagnetiche) basta sostituire il carico puntuale con la proiezione $\boldsymbol{F} = \int \boldsymbol{N}^{\mathsf{T}} f(x)\,\mathrm{d}x$; la (12) mostra che conta solo la proiezione modale $\int f(x)\phi_{n^*}(x)\,\mathrm{d}x$.
- **Incertezza sulla tensione.** Dalla (3), una variazione relativa $\delta T/T$ sposta f_{n^*} di circa $\tfrac{1}{2}\,\delta T/T$ (nel limite di corda): la condizione perché la risonanza resti agganciata entro la banda (13) è $\delta T/T \lesssim 4\zeta$, un vincolo pratico utile in fase di identificazione sperimentale.

References

[1] M. Géradin, D. Rixen, *Mechanical Vibrations: Theory and Application to Structural Dynamics*, 3rd ed., Wiley, 2015.

[2] S. S. Rao, *Vibration of Continuous Systems*, 2nd ed., Wiley, 2019.

[3] J. A. Wickert, C. D. Mote, "Classical vibration analysis of axially moving continua," *ASME J. Appl. Mech.*, vol. 57, pp. 738–744, 1990.

[4] R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha, R. J. Witt, *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*, 4th ed., Wiley, 2002.